

Evaluación #3 – Parte II

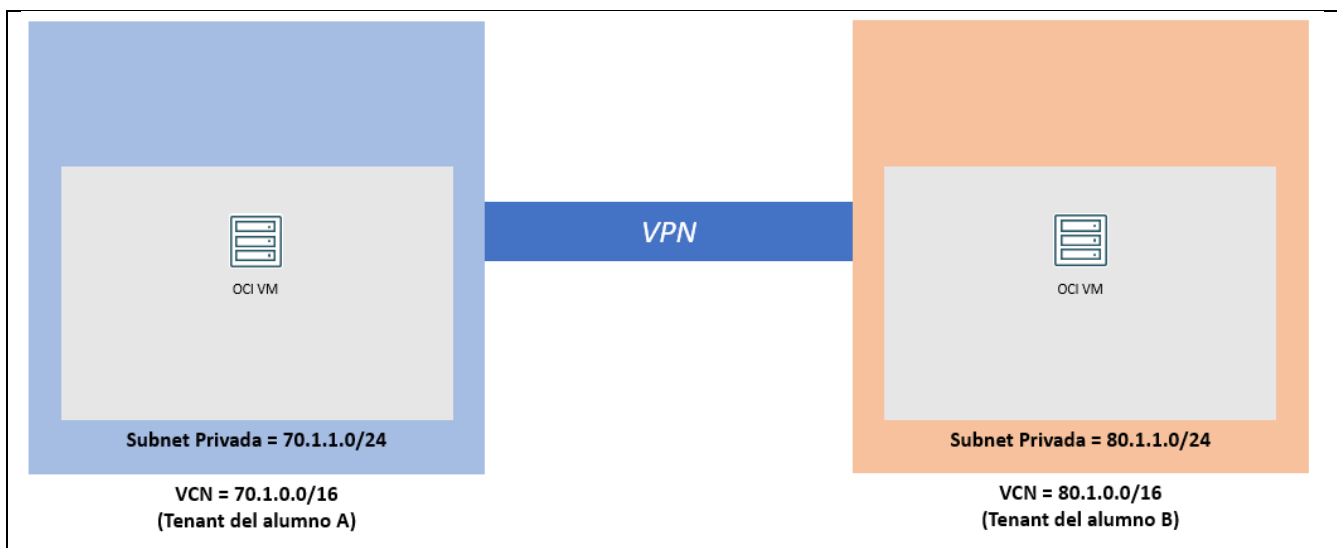
Fecha de Inicio: 23/10/2025 (08:00 am)

Fecha de Fin: 11/11/2025 (8:00 pm)

Este examen equivale a 15 puntos de la Práctica #3.

Pregunta 1 (4 puntos)

Con 2 cuentas OCI de su equipo deberá establecer una VPN que tenga la siguiente topología:



Cada VCN y Subnet debe estar en un tenant de OCI independiente. Ambas Subnets deben comunicarse vía VPN y para ello deberá desplegar 1 VM (la configuración y tipo de VM queda a su criterio) deberá responder un ping entre ellas.

Puede crear más Subnets (inclusive Públicas) si en caso lo requiere.

Para ello deberá:

Requerimiento
Evidencia #1: Print Screen de un PING realizado entre 1 VM a la otra VM (2 puntos)

Evidencia #2: Print Screen de la salud del Tunel de VPN en ambos tenants (1 print screen por tenant) (2 puntos)

Se adjunta información útil:

<https://docs.oracle.com/en/learn/stsvpn-btw-ociregions/index.html#introduction>

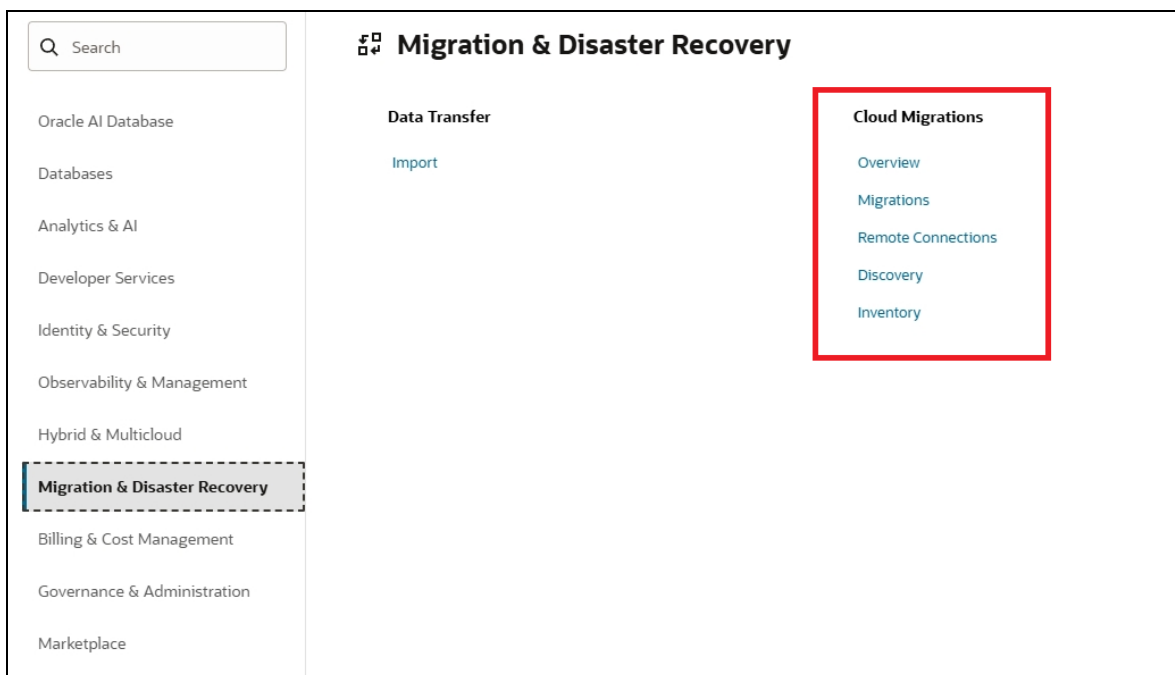
Pregunta 2 (3 puntos)

A continuación, deberá migrar una VM de VirtualBox alojada en el siguiente directorio:

https://drive.google.com/drive/folders/1TCuGbDjOoBihrieBvLLKTSn_FRFNCIV?usp=drive_link

Donde el usuario root tiene la contraseña: PeruArequipa\$1. IP = 192.168.1.120

Para dicho fin deberá implementarlo con la tool: OCI Cloud Migration.



Links útiles:

- <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/cloud-migration/cloud-migration-overview.htm>
- <https://www.youtube.com/watch?v=a1C3vZh5Wno>

Para ello:

Requerimiento
Evidencia #3: Deberá realizar un video de 1-2 minutos donde deberá demostrar el despliegue del agente, la configuración y su visualización en el Portal de OCI. (3 puntos)

No se espera que termine la migración dado que Virtualbox hoy en día no es un Hypervisor soportado por el agente.

Pregunta 3 (8 puntos)

Deberá desarrollar la siguiente aplicación:

Votación de Comidas

Tipo de Comida:

Votar

Debe ser obtenido de una tabla almacenada en MySQL Heatwave (PaaS) ni bien la página cargue.
Ejemplo de Tipo de Comida:

- Italiana
- Peruana
- Alemana

El HTML, JavaScript y CSS deben residir en 1 File
Storage montado en 2 VMs

Esta primera página debe llamarse: index.html

El voto deberá guardarse en una cola de OCI Streaming (Kafka) y posterior debe ir a una tabla de votaciones de manera asíncrona en Autonomous Database en la cual debe ser visto a través de un reporte como el que se presenta:

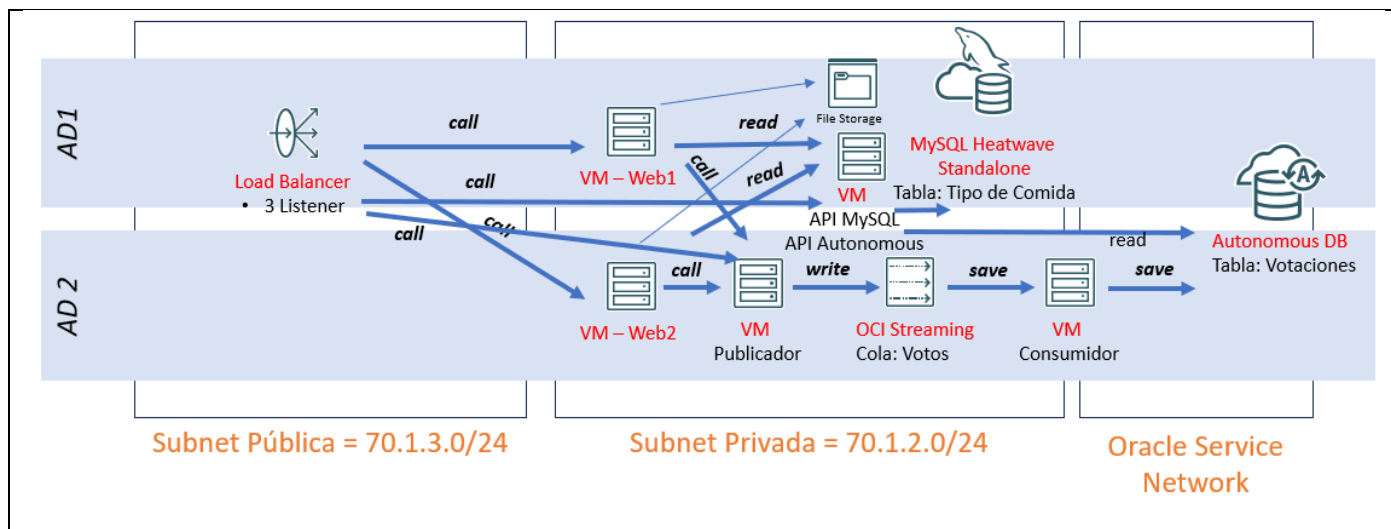
<i>Resultado de Votaciones</i> Italiana = 5 (votos) Alemana = 10 (votos) Peruana = 20 (votos)
--

Esta segunda página debe llamarse: reporte.html

Recordar:

- La tabla de Tipo de Comida debe residir en MySQL Heatwave
- Cada votación debe primero guardarse en una cola de OCI Streaming (Kafka). Aquí deberá desarrollar 2 APIs que permitan tener el rol de Publicador/Consumidor.
- La tabla de las Votaciones realizadas debe finalmente residir en Autonomous Database

La arquitectura de despliegue Multi-AD es:



Para contabilizar algún puntaje, deberá primero la aplicación estar funcionando acorde a las especificaciones, en caso contrario será 0 puntos.

Requerimiento
Evidencia #4: En el documento pegar el código fuente de: - 2 páginas Web (HTML + Javascript) - 2 APIs (Publicador/Consumidor) - 2 APIs (Lectura a la tabla de MySQL y de Autonomous Database) Puntaje: 5 puntos
Evidencia #5: Print Screen de los mensajes que han llegado a OCI Streaming desde el mismo portal de OCI Puntaje: 1 punto
Evidencia #6: Print Screen de la salud de los Backend desde el portal de OCI Load Balancer Puntaje: 1 punto
Evidencia #7: Print Screen de ambos servidores el comando df -h y debe verse que esté montado el Filestorage donde además deberá hacer un ls -l para demostrar que la página web está siendo almacenado en el disco externo. Puntaje: 1 punto

Al final de la evaluación como equipo deben preparar un único documento donde se adjunte:

- Integrantes del equipo
- Los puntos indicados en cada pregunta o descritos en la tabla resumen

Nota: En caso sea necesario, el profesor podrá solicitar acceso a sus servidores.

Cada alumno de manera individual debe subir a Blackboard el documento.